中山大学本科生期末考试

考试科目:《线性代数》(A 卷)

学年学期: **2018–2019** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:"考试作弊者,不授予学士学位."

以下为试题区域,共 7 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

同学请勿私加微信13316682031 电话13316682031

一、填空题 (共 9 小题,第 2、8、9 小题每空 2 分,其余每小题 3 分,共 32 分)

1. (3 分) 排列 4321 是 偶排列 (填入"奇排列"或"偶排列")

2. (4 分) 设 $A=\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$,则 $A^T=$ $\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$, $A^{-1}=$ $\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$

3. (3 分) 设 A 为 3 阶矩阵,且 $|A|=2$,则 $|2A^*|=$ 32

解析 $|2A^*|=2^3\,|\,A^*\,|=8\times|\,A\,|^2=32$

4. (3 分) 设 A 列数为 3, $R(A)=2$, 且方程组 $Ax=b$ 有两个不相等的特解 η_1,η_2, 则其通解为 $c(\eta_1-\eta_2)+\eta_1$

解析 A 列数为 3, 所以 $Ax=b$ 为三元线性方程组, 又因为 $R(A)=2$ 故 $Ax=0$ 的基础解系有一个向量, 通解为 $c(\eta_1-\eta_2)+\eta_1$

5. (3 分) 设 A 为 $n(n\geq 2)$ 阶矩阵且 $R(A)=n-2$, 则 $R(A^*)=$ 0

解析

由题意 A 的所有 $n-1$ 阶子式都为 0, 由伴随矩阵定义可知 $A^*=0$, 所以 $R(A^*)=0$

6. (3 分) 已知 3 阶方阵 A 的特征值分别为 $0,1,-1$, 则 $\left|A^2+A-2E\right|=$ 0

解析 设 A 的特征值为 λ, 则 A^2+A-2E 的特征值为 $\lambda^2+\lambda-2$

即-2,0, -2,

$\left|A^2+A-2E\right|=-2\times 0\times(-2)=0$

7. (3 分) 设有向量组 a_1, a_2, a_3, 则向量组

$$b_1 = a_1 - a_2, b_2 = a_2 - a_3, b_3 = a_3 - a_1$$

的线性关系是 线性相关 (填入“线性相关”、“线性无关”或“不能确定”)

解析

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(a_1, a_2, a_3)\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} = [b_1, b_2, b_3]$$

$det(A) = 0, \therefore R(A) < 3$

$\therefore R([b_1, b_2, b_3]) < R(A) < 3$

所以 $[b_1, b_2, b_3]$ 线性相关

8. (4 分) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵且 $m > n$, 则矩阵 $C_1 = AB$ 不可逆 , 矩阵 $C_2 = BA$ 不能确定 (填入“不可逆”、“可逆”或“不能确定”)

解析 C_1 为 m 阶方阵,C_2 为 n 阶方阵,$R(A) < n, R(B) < n, R(C_1) < \min\{R(A), R(B)\} \leq n < m$,

$\therefore C_1$ 不可逆

$R(A) < n, R(B) < n, R(C_1) < \min\{R(A), R(B)\} \leq n$

$\therefore C_2$ 不确定

9. (6 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 则 A 的特征值有 1 , 对应的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 矩阵 A 不可 对角化. (填入“可”或“不可”)

二、计算大题 (共 6 道)

1. (8 分) 计算行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 8 & 3 \end{vmatrix}$

解析 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 15$

更多精品资料加微信13316682031

2. (8 分) 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&1&1&1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1}.

解析

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}0.25&0.25&0.25&0.25\\0.25&-0.25&0.25&-0.25\\-0.25&0.25&0.25&-0.25\\-0.25&-0.25&0.25&0.25\end{pmatrix}$$

3. (10 分) 设有向量组 A :

$$a_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix},a_2=\begin{pmatrix}-3\\-2\\2\end{pmatrix},a_3=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},a_4=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix},a_5=\begin{pmatrix}-1\\0\\5\end{pmatrix}$$

求 A 的一个最大无关组，并把其余向量用最大无关组线性表示.

解析

以向量组为列向量组成 A, 应用初等行变换化为最简形式.

$$\begin{pmatrix}2&-3&1&1&-1\\1&-2&2&2&0\\-1&2&3&-2&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&-4&2\\0&1&0&-3&2\\0&0&1&0&1\end{pmatrix}$$

可知, $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为向量组的一个极大无关组。

所以 $\alpha_4=-4\alpha_1-3\alpha_2,\alpha_5=2\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3$

4. (10 分)

考虑线性方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2+x_3+3x_4=3\\x_1+2x_2-2x_3-3x_4=-3\\2x_1+4x_2+x_3+4x_4=4\end{cases}$$

求出此方程的通解并写出其对应的齐次方程组的一个基础解系.

解析

$$\begin{pmatrix}1&2&1&3&3\\1&2&-2&-3&-3\\2&4&1&4&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&0&1&1\\0&0&1&2&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}x_2+\begin{pmatrix}-1\\0\\-2\\1\end{pmatrix}x_4+\begin{pmatrix}1\\0\\2\\0\end{pmatrix}$

更多精品资料加微信13316682031

基础解系为 $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

5. (10 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.

(1) (6 分) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是对角阵.

(2) (4 分) 求 A^n, 其中 n 是正整数

(1) **解析** 由特征方程

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

解得特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$

对应于 $\lambda_1 = 1$ 求解 $(A - 1E)x = 0$, 由

$$A - E = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解得一个特征向量为

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

对应于 $\lambda_2 = 2$ 求解 $(A - 2E)x = 0$, 由

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解得一个特征向量为

$$\beta_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

取 $P = (p_1, p_2) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 则 P 为可逆阵, 且

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(2) **解析** $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$

$$A^n = P\Lambda^n P^{-1}$$

更多精品资料加微信13316682031

$$=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2}\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -2 & 2\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}2-2^n & 2^n-1\\ 2-2^{n+1} & 2^{n+1}-1\end{pmatrix}$$

6. (14 分) λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda\\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2\end{cases}.$$

(1) (4 分) 无解;

(2) (4 分) 有唯一解;

(3) (6 分) 有无限多解并求出方程的通解.

系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式为

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}\to(\lambda+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1}(\lambda+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$$

当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时, 即当 $\lambda\neq 1,\lambda\neq -2$ 时, $R(\boldsymbol{A})=3$, 方程组有惟一解;

当 $\lambda=1$ 时, 增广矩阵成为

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

可见, $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{B})=1<3$, 于是方程组有无限多解. 因同解方程为 $x_1=-x_2-x_3+1$,

故通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}\quad(c_1,c_2\in\mathbb{R})$.

当 $\lambda=-2$ 时, $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -2 & 1 & -2\\ 1 & 1 & -2 & 4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & 4\\ 0 & -3 & 3 & -6\\ 0 & 3 & -3 & 9\end{pmatrix}\overset{r_3+r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 1 & -2 & 4\\ 0 & -3 & 3 & -6\\ 0 & 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$,

可见 $R(\boldsymbol{A})=2, R(\boldsymbol{B})=3, R(\boldsymbol{A})\neq R(\boldsymbol{B})$, 于是方程组无解.

更多精品资料加微信13316682031

7. (8 分) 考虑二次型

$$f(x)=f\left(x_1,x_2,x_3\right)=2x_1x_2+2x_2x_3-2x_1x_3$$

求正交变换 $x=Py$ 使得 $f(y)=f\left(y_1,y_2,y_3\right)$ 是标准形.

解析

二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$,

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda&1&-1\\1&-\lambda&1\\-1&1&-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-\lambda&1&0\\1&-\lambda&1-\lambda\\-1&1&1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(1-\lambda)\begin{vmatrix}-\lambda&1&0\\1&-\lambda&1\\-1&1&1\end{vmatrix}=(1-\lambda)\begin{vmatrix}-\lambda&1&0\\1&-\lambda&1\\-2&1+\lambda&0\end{vmatrix}=(\lambda-1)\begin{vmatrix}-\lambda&1\\-2&1+\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)(-\lambda(1+\lambda)+2)=-(\lambda-1)^2(\lambda+2)$$

$\therefore A$ 的特征值为: $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$. 当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时, 解方程 $(A-\lambda E)x=0$

$$A-\lambda E=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\1&-1&1\\-1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

得基础解系: $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$. 将 ξ_1,ξ_2 正交化得 $\eta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\eta_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$ 将 η_1,η_2 单位化得

$$p_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix},p_2=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_3=-2$ 时, 解方程 $(A+2E)x=0$

$$A+2E=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&2&1\\-1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-2\\1&2&1\\2&1&-1\end{pmatrix}\to$$

更多精品资料加微信13316682031

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系: $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 单位化得

$$p_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

得到正交矩阵 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$, $\therefore$ 所求正交变换 $x = Py$ 得

$$f(x_1x_2x_3)\big|_{x=P_y} = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2.$$

更多精品资料加微信13316682031